🏥 Sistema Blossom para Gomedisys - Manual de Integración Técnica

Versión: 1.0.0
Audiencia: Desarrolladores y Administradores de API
Servidor: 20.186.59.6:8000

---

1. Autenticación y Setup Inicial

1.1 Verificar Estado del Sistema

```bash
curl http://20.186.59.6:8000/health
```

Respuesta esperada:

```json
{
  "status": "healthy",
  "timestamp": "2025-09-05T10:43:51.863385",
  "services": {
    "database": {"status": "healthy", "connection": true},
    "medical_api": {"status": "healthy"}
  }
}
```

1.2 Login Administrativo

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/auth/login" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "username": "admin",
  "password": "admin123"
}'
```

Respuesta:

```json
```

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "token_type": "bearer",
  "user": {
    "username": "admin",
    "role": "admin",
    "id": 1
  }
}
```

⚠️ **Importante:** El `access_token` JWT expira en 30 minutos. Úsalo para operaciones administrativas.

---

2. Gestión de Usuarios

2.1 Crear Usuario por Cliente

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/admin/users" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}" \
-d '{
  "username": "hospital_central",
  "email": "admin@hospitalcentral.com",
  "role": "user",
  "password": "SecurePass123!"
}'
```

Respuesta:

```json
{
  "username": "hospital_central",
  "email": "admin@hospitalcentral.com",
  "role": "user",
  "id": 6,
  "is_active": true,
  "created_at": "2025-09-05T10:45:01.374533"
}
```

2.2 Listar Todos los Usuarios

```bash
```

```
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/admin/users" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}"
```

2.3 Obtener Usuario Específico

```bash
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/admin/users/6" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}"
```

2.4 Desactivar Usuario

```bash
curl -X DELETE "http://20.186.59.6:8000/admin/users/6" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}"
```

📋 **Roles disponibles:**

- `admin`: Control total del sistema
- `user`: Acceso a API médica
- `monitor`: Solo visualización de estadísticas

---

3. Gestión de Tokens API

3.1 Crear Token para Usuario

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/admin/tokens" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}" \
-d '{
  "user_id": 6,
  "name": "Hospital Central - Producción"
}'
```

Respuesta:

```json
```

```
{
  "id": 5,
  "token": "hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy",
  "name": "Hospital Central - Producción",
  "status": "active",
  "created_at": "2025-09-05T10:45:22.545005",
  "total_requests": 0,
  "total_tokens_consumed": 0,
  "user": {
    "username": "hospital_central",
    "role": "user",
    "id": 6
  }
}
```

3.2 Listar Todos los Tokens

```bash
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/admin/tokens" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}"
```

3.3 Revocar Token

```bash
curl -X DELETE "http://20.186.59.6:8000/admin/tokens/5" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}"
```

3.4 Mejores Prácticas de Tokens

✅ **Recomendaciones:**

- Un token por aplicación/servicio del cliente
- Nombres descriptivos: `"Hospital Central - App Mobile"`
- Renovar tokens periódicamente
- Monitorear tokens inactivos

× **Evitar:**

- Compartir tokens entre múltiples aplicaciones
- Tokens genéricos sin identificación clara

---

4. Integración del Chat Médico

4.1 Chat Básico

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "message": "¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?",
  "session": "consulta_diabetes_001"
}'
```

4.2 Chat con Herramientas Médicas

FDA (Medicamentos)

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "message": "Información detallada sobre ibuprofeno",
  "session": "consulta_medicamentos_001",
  "tools": "fda",
  "prompt_mode": "pharmacy",
  "language": "es"
}'
```

PubMed (Literatura Científica)

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "message": "Estudios recientes sobre tratamiento de hipertensión",
  "session": "investigacion_001",
  "tools": "pubmed",
  "prompt_mode": "medical"
}'
```

ICD-10 (Códigos Diagnósticos)

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "message": "Códigos ICD-10 para dolor de cabeza",
  "session": "codificacion_001",
  "tools": "icd10"
}'
```

Clinical Trials (Ensayos Clínicos)

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "message": "Ensayos clínicos activos para cáncer de mama",
  "session": "ensayos_001",
  "tools": "clinical-trials"
}'
```

Web Scraping (Información Médica de Sitios Confiables)

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "message": "Últimas guías de COVID-19 de la OMS",
  "session": "guidelines_001",
  "tools": "scraping"
}'
```

4.3 Herramientas Médicas Directas

Si necesitas usar las herramientas sin el contexto del chat:

Buscar en FDA directamente

```bash
```

```
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/tools/fda" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "query": "aspirin",
  "max_results": 5,
  "format_response": true,
  "language": "es"
}'
```

Buscar en PubMed directamente

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/tools/pubmed" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "query": "diabetes treatment 2024",
  "max_results": 3,
  "format_response": false
}'
```

Buscar códigos ICD-10 directamente

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/tools/icd10" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "query": "headache",
  "max_results": 10
}'
```

4.4 Modos de Prompt Especializados

Modo	Descripción	Uso Recomendado
medical	Médico general profesional	Consultas generales
pediatric	Especializado en pediatría	Pacientes 0-18 años
emergency	Medicina de urgencias	Situaciones críticas
pharmacy	Farmacológico especializado	Medicamentos
general	Salud general y bienestar	Información básica

Ejemplo Pediátrico:

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "message": "Dosis de paracetamol para niño de 5 años y 20kg",
  "session": "pediatria_001",
  "prompt_mode": "pediatric"
}'
```

Ejemplo Emergencia:

```bash
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "message": "Paciente con dolor torácico intenso y dificultad respiratoria",
  "session": "emergencia_001",
  "prompt_mode": "emergency"
}'
```

4.5 Manejo de Sesiones para Historial

Crear nueva sesión

```bash
# Primera pregunta - crea la sesión
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "message": "¿Qué es la diabetes tipo 2?",
  "session": "paciente_123_consulta_diabetes"
}'
```

Continuar conversación

```bash
```

```
# Pregunta de seguimiento - mantiene contexto
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy" \
-d '{
  "message": "¿Qué medicamentos se usan para tratarla?",
  "session": "paciente_123_consulta_diabetes",
  "tools": "fda",
  "prompt_mode": "pharmacy"
}'
```

Ver sesiones activas

```bash
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/user/my-sessions" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy"
```

Eliminar sesión

```bash
curl -X DELETE "http://20.186.59.6:8000/medical/sessions/paciente_123_consulta_diabetes" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy"
```

Mejores prácticas para IDs de sesión

Formato recomendado:

```bash
# Por paciente y tipo de consulta
"paciente_{ID}_consulta_{TIPO}"

# Ejemplos:
"paciente_12345_consulta_diabetes"
"paciente_67890_urgencia_dolor_pecho"
"paciente_11111_pediatria_fiebre"
"investigacion_hipertension_2025_01"
"farmacia_interacciones_001"
```

Tips para gestión de sesiones:

- Usar IDs únicos y descriptivos
- Mantener sesiones por tipo de consulta

- Limpiar sesiones antiguas periódicamente
- Una sesión = una conversación completa sobre un tema

4.6 Estructura de Respuesta del Chat

```json
{
  "status": "success",
  "data": {
    "response": "La diabetes tipo 2 es una condición...",
    "context_saved": true
  },
  "message": "Chat processed successfully",
  "session_id": "paciente_123_consulta_diabetes",
  "timestamp": "2025-09-05T10:45:56.959539",
  "provider": "openai",
  "tool_used": "fda",
  "language_detected": "es",
  "conversation_count": 2,
  "prompt_mode_used": "medical"
}
```

4.7 WebSocket para Chat en Tiempo Real

```bash
# Conectar WebSocket
ws://20.186.59.6:8000/ws/chat/{TOKEN_API}

# Ejemplo: ws://20.186.59.6:8000/ws/chat/hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy
```

Formato de mensaje WebSocket:

```json
{
  "message": "¿Qué tratamientos hay para la diabetes?",
  "session": "realtime_diabetes_001",
  "tools": "pubmed",
  "prompt_mode": "medical"
}
```

---

5. Monitoreo y Analytics

5.1 Estadísticas por Token

```bash
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/monitor/stats/token/5" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}"
```

Respuesta:

```json
{
  "total_tokens": 1247,
  "total_requests": 5,
  "active_sessions": 2,
  "last_activity": "2025-09-05T11:30:15.123456"
}
```

5.2 Estadísticas del Sistema Completo

```bash
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/monitor/stats/system" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}"
```

Respuesta:

```json
{
  "total_users": 6,
  "active_tokens": 4,
  "total_sessions": 25,
  "total_requests": 150,
  "total_tokens_consumed": 45000,
  "requests_last_24h": 12,
  "top_tools_used": [
    {"tool": "fda", "count": 45},
    {"tool": "pubmed", "count": 23},
    {"tool": "icd10", "count": 18}
  ]
}
```

5.3 Ver Sesiones del Cliente (Usuario)

```bash
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/user/my-sessions" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy"
```

Respuesta:

```json
[
 {
  "id": 15,
  "session_id": "paciente_123_consulta_diabetes",
  "created_at": "2025-09-05T10:30:00.000000",
  "last_activity": "2025-09-05T11:15:00.000000",
  "is_active": true,
  "total_messages": 5,
  "total_tokens_used": 850,
  "tools_used": ["fda", "pubmed"],
  "prompt_modes_used": ["medical", "pharmacy"],
  "language_detected": "es"
 }
]
```

5.4 Ver Estadísticas Propias (Usuario)

```bash
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/user/my-stats" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy"
```

5.5 Historial Detallado de Requests

```bash
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/user/my-requests?limit=20" \
-H "Authorization: Bearer hcg_xdWEj3QGHCP9uxVtsJKlAqVbuZDzymzy"
```

Respuesta:

```json
```

```
[
 {
  "id": 225,
  "endpoint": "/medical/chat",
  "method": "POST",
  "response_status": 200,
  "tokens_consumed": 660,
  "processing_time": 7.29,
  "created_at": "2025-09-05T10:45:56.959539",
  "tool_used": "fda",
  "prompt_mode": "pharmacy",
  "language_detected": "es"
 },
 {
  "id": 224,
  "endpoint": "/medical/chat",
  "method": "POST",
  "response_status": 200,
  "tokens_consumed": 214,
  "processing_time": 2.70,
  "created_at": "2025-09-05T10:45:47.570734",
  "tool_used": null,
  "prompt_mode": "medical",
  "language_detected": "es"
 }
]
```


5.6 Monitoreo de Todas las Sesiones (Admin/Monitor)

```bash
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/monitor/sessions" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}"
```

5.7 Historial Global de Requests (Admin/Monitor)

```bash
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/monitor/requests?limit=50" \
-H "Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}"
```

📋 Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción	Acción Recomendada
200	✅ Éxito	Request procesado correctamente	Procesar respuesta
400	✗ Bad Request	Error en formato de datos	Verificar payload JSON
401	✗ Token inválido/expirado	Autenticación falló	Verificar token, renovar JWT si es necesario
403	✗ Sin permisos	Token no tiene permisos suficientes	Verificar rol de usuario (admin/user/monitor)
404	✗ Recurso no encontrado	Endpoint o ID no existe	Verificar URL y parámetros
429	⏰ Rate limit excedido	Demasiados requests	Esperar y reintentar con backoff
500	⚠️ Error interno	Error del servidor	Reintentar, contactar soporte
503	⚠️ API médica no disponible	Servicio médico caído	Reintentar más tarde
504	⏰ Timeout	Request tomó demasiado tiempo	Aumentar timeout, reintentar

---

🔧 Parámetros y Opciones Avanzadas

Parámetros del Chat Médico

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Valores Posibles
`message`	string	✅ Sí	Pregunta o consulta médica	Cualquier texto
`session`	string	✗ No	ID de sesión para historial	Formato libre (recomendado: descriptivo)
`tools`	string	✗ No	Herramienta médica específica	`fda`, `pubmed`, `clinical-trials`, `icd10`, `scraping`
`prompt_mode`	string	✗ No	Modo de especialización	`medical`, `pediatric`, `emergency`, `pharmacy`, `general`
`language`	string	✗ No	Idioma forzado	`es`, `en`, `auto` (por defecto)

Parámetros de Herramientas Directas

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Valores
`query`	string	✅ Sí	Término de búsqueda	Texto libre
`max_results`	integer	✗ No	Máximo resultados	1-10 (defecto: 3)
`format_response`	boolean	✗ No	Formatear con IA	`true`/`false` (defecto: `true`)

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Valores
language	string	× No	Idioma de respuesta	es, en, auto
session	string	× No	Sesión opcional	Para tracking

Límites del Sistema

Límite	Valor	Descripción
Request Timeout	60 segundos	Tiempo máximo por consulta
Rate Limit	1000 req/hora	Por token API
Payload Size	10MB	Tamaño máximo de request
Session Duration	24 horas	Sin actividad = sesión expira
Token Expiry	No expiran	Pero pueden revocarse
JWT Expiry	30 minutos	Para tokens administrativos

🎯 Casos de Uso Comunes

1. Consulta Médica Básica

```bash
# Consulta simple
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-d '{
  "message": "¿Cuáles son los síntomas de la gripe?",
  "session": "consulta_gripe_001"
}'
```

2. Investigación de Medicamento

```bash
```

```bash
# Información completa de un medicamento
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-d '{
  "message": "Necesito información completa sobre metformina: efectos, dosis, contraindicaciones",
  "session": "investigacion_metformina",
  "tools": "fda",
  "prompt_mode": "pharmacy"
}'
```

3. Búsqueda de Literatura Científica

```bash
# Estudios recientes sobre un tema
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-d '{
  "message": "Estudios clínicos recientes sobre tratamiento de diabetes tipo 2",
  "session": "revision_diabetes",
  "tools": "pubmed",
  "prompt_mode": "medical"
}'
```

4. Consulta Pediátrica

```bash
# Consulta específica para niños
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-d '{
  "message": "Niño de 8 años con fiebre de 38.5°C, ¿qué medidas tomar?",
  "session": "pediatria_fiebre_001",
  "prompt_mode": "pediatric"
}'
```

5. Situación de Emergencia

```bash
```

```bash
# Consulta urgente
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-d '{
  "message": "Paciente masculino 45 años, dolor torácico severo, sudoración, náuseas",
  "session": "emergencia_chest_pain_001",
  "prompt_mode": "emergency"
}'
```

6. Codificación Médica

```bash
# Buscar códigos ICD-10
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-d '{
  "message": "Códigos ICD-10 para hipertensión arterial primaria",
  "session": "codificacion_001",
  "tools": "icd10"
}'
```

7. Conversación Multi-herramienta

```bash
```

```bash
# Primera consulta - información básica
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-d '{
  "message": "¿Qué es la hipertensión arterial?",
  "session": "hipertension_completa"
}'

# Segunda consulta - medicamentos (misma sesión)
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-d '{
  "message": "¿Qué medicamentos se usan para tratarla?",
  "session": "hipertension_completa",
  "tools": "fda",
  "prompt_mode": "pharmacy"
}'

# Tercera consulta - estudios (misma sesión)
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-d '{
  "message": "¿Hay estudios recientes sobre nuevos tratamientos?",
  "session": "hipertension_completa",
  "tools": "pubmed"
}'
```

📊 Ejemplo de Flujo Completo de Integración

Paso 1: Setup del Cliente

```bash
```

```bash
# 1. Login como admin
TOKEN_ADMIN=$(curl -s -X POST "http://20.186.59.6:8000/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username": "admin", "password": "admin123"}' | \
  jq -r '.access_token')

# 2. Crear usuario para el cliente
USER_RESPONSE=$(curl -s -X POST "http://20.186.59.6:8000/admin/users" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_ADMIN" \
  -d '{
    "username": "clinica_san_jose",
    "email": "admin@clinicasanjose.com",
    "role": "user",
    "password": "ClinicaPass2025!"
  }')

USER_ID=$(echo $USER_RESPONSE | jq -r '.id')

# 3. Crear token API para el cliente
TOKEN_RESPONSE=$(curl -s -X POST "http://20.186.59.6:8000/admin/tokens" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_ADMIN" \
  -d "{\"user_id\": $USER_ID, \"name\": \"Clínica San José - API Principal\"}")

CLIENT_TOKEN=$(echo $TOKEN_RESPONSE | jq -r '.token')
```

Paso 2: Uso por parte del Cliente

```bash
# El cliente usa su token para consultas médicas
curl -X POST "http://20.186.59.6:8000/medical/chat" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $CLIENT_TOKEN" \
-d '{
  "message": "Paciente con diabetes, ¿qué estudios de laboratorio solicitar?",
  "session": "paciente_001_diabetes_followup",
  "prompt_mode": "medical"
}'
```

Paso 3: Monitoreo

```bash
```

```
# Ver estadísticas del cliente
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/user/my-stats" \
-H "Authorization: Bearer $CLIENT_TOKEN"

# Ver estadísticas desde admin
curl -X GET "http://20.186.59.6:8000/monitor/stats/token/$TOKEN_ID" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN_ADMIN"
```

Manual actualizado: Septiembre 2025 | Versión Healthcare API Gateway: 1.0.0